

Отчёт по лабораторной работе

Лабораторная работа №6

Швецов Михаил Романович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

4.1	Создание скриптов:	8
4.2	Загрузка пакета AlgebraicPetri:	8
4.3	Загрузка пакета и выполнение предложенных скриптов:	9
4.4	Создание необходимых форматов:	9
4.5	Выполнение скрипта sirpetri_run.jl в jupyter-notebook:	10
4.6	Выполнение скрипта sirpetri_run.jl в jupyter-notebook :	10
4.7	Выполнение скрипта sirpetri_scan_parameters.jl в jupyter-notebook: . .	11
4.8	Выполнение скрипта sirpetri_animate.jl в jupyter-notebook:	11
4.9	Выполнение скрипта sirpetri_report.jl в jupyter-notebook	12

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной лабораторной работы: Реализация основных моделей в подходе сетей Петри.

2 Задание

Основной задачей является реализовать модель эпидемии SIR (Susceptible–Infectious–Recovered) с использованием сетей Петри.

3 Теоретическое введение

Описание модели

Реализована модель эпидемии SIR (Susceptible–Infectious–Recovered) с использованием сетей Петри. Модель описывает переходы между тремя состояниями:

($\square$) — $\square$ $\square$;

($\square$) — $\square$ $\square$ $\square$ $\square$;

($\square$ / $\square$ $\square$) — $\square$ $\square$ $\square$ $\square$ $\square$.

Сеть Петри содержит два перехода:

infection: ($\square$ $\square$);

recovery: ($\square$ $\square$).

4 Выполнение лабораторной работы

Ранее я создал рабочее пространство лабораторной работы по аналогии с лабораторной работой №1, также были установлены базовые пакеты. Далее будем записывать в отчёт пошагово выполнение конкретно этой лабораторной работы.

Создаём скрипт модели в каталоге /src, далее в каталоге /scripts по очереди создаём скрипты для работы (рис. 4.1).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano src/SIRPetri.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano scripts/sirpetri_run.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano scripts/sirpetri_animate.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano scripts/sirpetri_report.jl
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$
```

Рисунок 4.1: Создание скриптов:

Загрузка одного из недостающих пакетов, которые будут использоваться в данной лабораторной работе (рис. 4.2).

```
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project=. -e 'import Pkg; Pkg.add("AlgebraicPetri")'
Resolving package versions...
Installed StructEquality v2.1.0
Installed NameResolution v0.1.5
Installed LabelledArrays v1.20.3
Installed MLStyle v0.4.17
Installed Catlab v0.14.17
Installed GeneralizedGenerated v0.3.3
Installed ColorTypes v0.11.5
Installed PrettyTables v2.4.0
Installed NonlinearSolveBase v2.48.0
```

Рисунок 4.2: Загрузка пакета AlgebraicPetri:

Также загружаем недостающий пакет Catlab, далее запускаем каждый скрипт, который используется в лабораторной работе (рис. 4.3).

```

mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/pr
ject$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add(["Catlab", "OrdinaryDiffEq"])'
Resolving package versions...
Updating ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/Project.toml
⌘ [134e5e36] + Catlab v0.14.17
[1dea7af3] + OrdinaryDiffEq v7.8.1
Manifest No packages added to or removed from ~/2026-1--study--simulation-modeling/lab
s/lab06/project/Manifest.toml
mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/pr
ject$ julia --project=. scripts/sirpetri_run.jl
julia --project=. scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
julia --project=. scripts/sirpetri_animate.jl
julia --project=. scripts/sirpetri_report.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Базовый прогон завершён. Результаты в data/ и plots/
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Сканирование β завершено. Результат в data/sir_scan.csv
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Сканирование β завершено. Результат в data/sir_scan.csv
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Отчётные графики сохранены в plots/

```

Рисунок 4.3: Загрузка пакета и выполнение предложенных скриптов:

С помощью скрипта из первой лабораторной работы `tangle.jl` мы создаём все необходимые форматы (рис. 4.4).

```

mrshvecov@mrshvecov-HP-Laptop-15s-fq2xxx:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/pr
ject$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sirpetri_run.jl
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sirpetri_animate.jl
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sirpetri_report.jl
Генерация из: scripts/sirpetri_run.jl
[ Info: generating plain script file from '~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/
project/scripts/sirpetri_run.jl'
[ Info: writing result to '~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts/
sirpetri_run/sirpetri_run.jl'
✓ Чистый скрипт: /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/sc
ripts/sirpetri_run/sirpetri_run.jl
[ Info: generating markdown page from '~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/proj
ect/scripts/sirpetri_run.jl'
[ Info: writing result to '~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown/
sirpetri_run/sirpetri_run.qmd'
✓ Quarto: /home/mrshvecov/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/markdown/
sirpetri_run/sirpetri_run.qmd
[ Info: generating notebook from '~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/s
cripts/sirpetri_run.jl'
[ Info: writing result to '~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project/notebook

```

Рисунок 4.4: Создание необходимых форматов:

Выполняем скрипт `sirpetri_run.jl` в `jupyter-notebook` (рис. 4.5) (рис. 4.6).

```

using Brimstone
@quickactivate "project"
using Random
include("sirpetri.jl")
using CSV, Plots

# Параметры
beta = 0.3
gamma = 0.1
theta = 100.0

# Создать сеть
net, ub, states = build_sir_network(beta, gamma)

# (AlgebraicPetri.LabeledPetriNet)
T = 1:2
S = 1:3
I = 1:3
R = 1:3
{T : T = T = [2, 1, 2]
 S : S = [2, 1, 2]
 I : I = [2, 1, 2]
 R : R = [2, 1, 2]
}
T = Name = [infection, recovery]
S = Name = [S, I, R], [100.0, 10.0, 0.0], [S, I, R]

# Детерминированная симуляция
df_det = simulate_deterministic(net, ub, (0.0, theta), saveat = 0.5, rates = beta, gamma)

```

Рисунок 4.5: Выполнение скрипта sirpetri_run.jl в jupyter-notebook:

```

# Детерминированная симуляция
df_det = simulate_deterministic(net, ub, (0.0, theta), saveat = 0.5, rates = beta, gamma)
CSV.write("data/sir_det.csv", df_det)

# Стохастическая симуляция
Random.seed!(123)
df_stoch = simulate_stochastic(net, ub, (0.0, theta), rates = beta, gamma)
CSV.write("data/sir_stoch.csv", df_stoch)

# Графики
p_det = plot_sir(df_det)
savefig(plotdir/"sir_det_dynamics.png")

p_stoch = plot_sir(df_stoch)
savefig(plotdir/"sir_stoch_dynamics.png")

println("Базовый отчет на экран. Результаты в data и plots")

```

Рисунок 4.6: Выполнение скрипта sirpetri_run.jl в jupyter-notebook :

Выполняем скрипт sirpetri_scan_parameters.jl в jupyter-notebook (рис. 4.7).

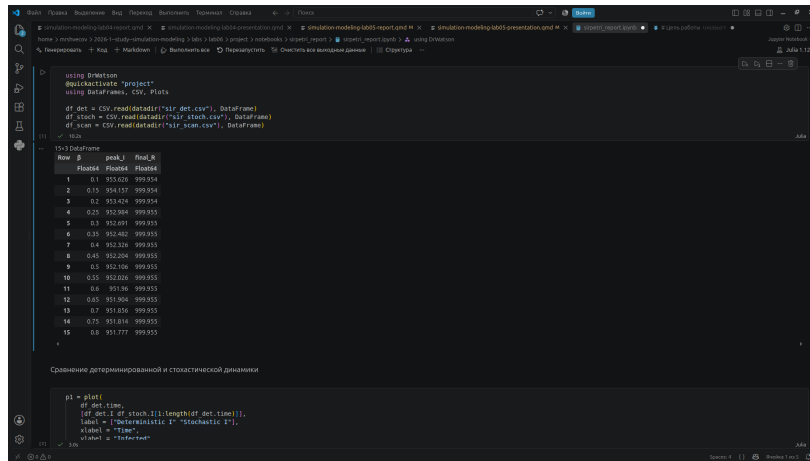
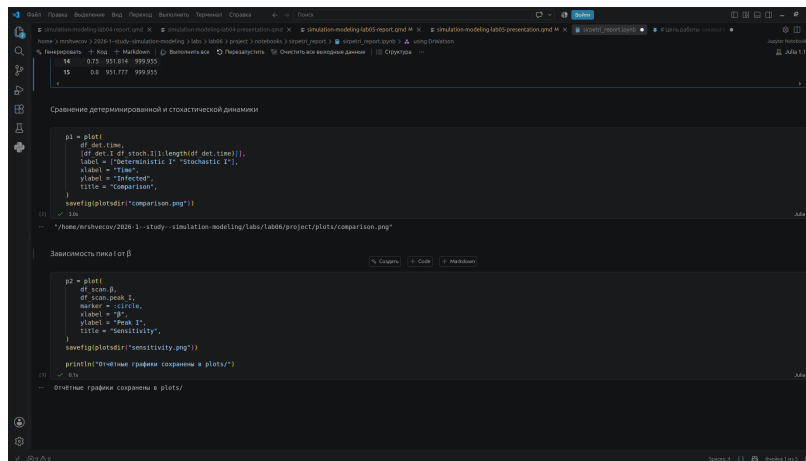


Рисунок 4.9: Выполнение скрипта sirpetri_report.jl в jupyter-notebook



5 Выводы

В данной лабораторной работе мы реализовали модель эпидемии SIR (Susceptible–Infectious–Recovered) с использованием сетей Петри.

Список литературы